

Votre photo
professionnelle
(a remplacer)

Abdelhak Bourdim

Ingenieur Logiciel Embarque Senior — C/C++ • RTOS • Linux Embarque

Naissance : 20 aout 1969 **Nationalite :** Francaise **Situation :** Marie

Permis : B (vehicule) • Eligible Permis G frontalier **Email :** abdelhak.bourdim@gmail.com

Tel : +33 6 19 51 51 73 **Domicile :** Region parisienne, France

LinkedIn : linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 **Site :** workshop-diy.org

Mobilite : Suisse romande (Geneve / Lausanne) — Disponible immediatement

PROFIL

Specialiste en logiciel embarque avec **plus de 20 ans d'experience** dans le developpement firmware, middleware et couches applicatives — bare metal, RTOS et Linux embarque — pour systemes critiques et industriels. Conception de drivers bas niveau, stacks de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) et applications embarquees sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

Solutions certifiees pour l'**aeronautique** (Safran, Thales — DO-178), le **medical** (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304), l'**automobile** (Valeo, Arkamys), la **cybersecurite IoT** (Enedis — Linky), les **systemes de paiement** (Cartadis) et la **recharge intelligente V2G** (E2-CAD — ISO 15118). Developpement conforme MISRA C.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

E2-CAD — Eragny (95)

Mai 2025 – Mars 2026

Ingenieur Logiciel Embarque — Recharge EV / V2G

Borne de recharge EV — IP Iotecha

- Reverse engineering et analyse du code source (architecture statique et dynamique)
- Revue du code embarque sur 3 cartes (Microchip PIC, STM32), outils de debug (ST-Link, nsprog)
- Analyse des protocoles de communication entre modules Linux et cartes embarquees (RS232, I2C, Saleae)
- Developpement d'extensions Python et generation de rapports web HTML en temps reel
- Design et mise en place du banc de test : integration outils Chargebyte, simulateur EV
- Debug et mise en service des bornes (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)

Env : Linux embarque, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash

Safran — Creteil (94)

Mars 2024 – Mai 2025

Ingenieur Logiciel Embarque — Aeronautique (SSPC)

Solid State Power Controller — Drivers bas niveau

- Developpement et mise a jour des drivers bas niveau en C pour le systeme SSPC
- Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la tracabilite des echanges
- Redaction et execution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
- Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test

Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy (91)

Aout 2023 – Fev. 2024

Ingenieur Logiciel Embarque — Aeronautique (Tests SOM)

T1042SOM — Tests logiciels

- Developpement en C des tests de validation pour le module SOM (processeur T1042)
- Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
- Redaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet

Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers (92)

Mai 2022 – Juil. 2023

Ingenieur Logiciel Embarque — Radio Defense

Projets LPM + N-MMR — Preparation de mission & Multi Mode Receiver

- Developpement des couches applicatives sous Linux embarque en C/C++ pour 2 projets
- Scripts de gestion de configuration et automatisation (Bash, Curl, Tshark)
- Developpement et execution des tests HLT (High Level Tests)
- Correction de bugs et analyse des protocoles reseau (Websockets)

Env : Linux embarque, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Creteil (94) / Egypte

Mars – Avril 2022

Ingenieur Logiciel Embarque — Audit de Tests

- Audit des processus de tests et des outils (NI Mastre, Vector CANoe)
- Propositions d'automatisation et revue des exigences client/systeme

Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret (92)

Ingenieur Logiciel Embarque — Audio Automobile

- Developpement de plugins GStreamer et drivers CAN (ELM327), outils de diagnostic
- Tests unitaires & d'integration (Valgrind), build system Buildroot

Env : Linux embarque, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)

Thales — Velizy-Villacoublay (78)

Nov. 2020 – Juin 2021

Ingenieur Logiciel Embarque — Train Autonome (ATO)

- Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarque
- Definition et implementation des protocoles de communication IPC
- Developpement d'outils de diagnostic reseau et tests d'integration

Env : Linux embarque, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

PK Vitality — Paris (75)

Juin – Sept. 2020

Ingenieur Logiciel Embarque — Dispositif Medical (CGM)

- Developpement HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), driver QSPI, BLE NRF52840
- Ecran tactile STM32 TouchGFX, FreeRTOS, mode low power
- Tests in vitro et documentation Doxygen (conforme IEC 62304)

Env : STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada

Fev. 2017 – Mars 2020

Ingenieur Logiciel Embarque — Aeronautique (SSPC A350)

- Adaptation des couches bas niveau : drivers CAN, RS485, memoire thermique (dsPIC33)
- Implementation de la passerelle uAFDX vers CAN et fonctions de diagnostic
- Developpement et optimisation des couches applicatives SSPC A350
- Tests de validation et documentation conforme aux standards aeronautiques
- Campagne de tests en vol à UBC Vancouver, Canada (certification DO-178)

Env : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

Enedis — Nanterre (92)

Mai 2015 – Sept. 2016

Ingenieur Cybersecurite Embarquee — Smart Grid

- Diagnostic et audit de securite des concentrateurs Linky
- Tests d'intrusion sur systemes embarques Linux (Kali Linux, Nmap)
- Sniffing et fuzzing de protocoles (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- Audit et revue de code avec les constructeurs (Sonar, PC Lint)

Env : Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

Sorin — Clamart (92)

Nov. 2014 – Avr. 2015

Ingenieur Logiciel Embarque — Medical (BLE Pacemaker)

- Validation du module Bluetooth Smart, Serial Port Service Profile
- Protocole de communication smartphone et application Android

Env : Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

General Electric Healthcare — Buc / USA

2012 – 2014

Ingenieur Logiciel Embarque — Imagerie Medicale

- Integration pile CANOpen (slave/master), drivers et service CAN
- Portage du noyau CMX-RTX, support technique equipe USA

Env : TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris

2010 – 2012

Systemes de paiement et tele releve — Developpement embarque + PC sur NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Cartadis — Fontenay-sous-Bois (94)

Oct. 2001 – Dec. 2009

8 ans — Terminaux de controle d'accès et paiement : drivers, applicatifs embarques, stacks USB/TCP/IP, cryptage DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)

COMPETENCES TECHNIQUES

Langages	C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk
OS / RTOS	Linux embarque, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
Microcontrôleurs	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto
Protocoles / Bus	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
Stacks	TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer
Securite / Paiement	Carte a puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, pentest embarque
Outils	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
Gestion	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

NORMES & METHODES

FORMATION

AFPA, Champs-sur-Marne

Ingenieur de conception de systemes electroniques et informatiques

Hopital Tenon, Paris

3eme cycle — Instrumentation biomedicale

Universite de Boumerdes, Algerie

Ingenieur en electronique, option communication

LANGUES

Francais	Courant (bilingue)
Anglais	Professionnel
Arabe	Courant (bilingue)

SECTEURS D'ACTIVITE

Aeronautique (Safran, Thales, Zodiac)
Medical (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)
Automobile (Valeo, Arkamys)
Energie / Smart Grid (Enedis — Linky)
Recharge EV / V2G (E2-CAD)
IoT / M2M (Vertical M2M)
Paieement (Cartadis, Photomaton, BCM)

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Workshop-DIY

Fondateur — Chelles (77) — depuis 2020

Association de robotique & STEM pour jeunes (6-12+ ans)
Conception d'un kit robot ESP32 (WiFi, BLE, servos, capteurs)
18+ ateliers : Arduino, micro:bit, IA, impression 3D
workshop-diy.org

References sur demande